



CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1.- Los lados del triángulo de posición se corresponden con:

- a) Arcos de paralelos celestes.
- b) Arcos de círculos menores celestes.
- c) Arcos de círculos máximos de la esfera celeste.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

2.- Prolongando la línea Merak - Dubhe y a unas 5 veces esa distancia nos encontramos con una estrella de 2ª magnitud que es:

- a) Polar.
- b) Arcturus
- c) Sirius.
- d) Aldebarán.

Tipo 1

3.- La hora legal coincide con:

- a) La hora oficial.
- b) La hora civil.
- c) La hora civil en el meridiano central de uso.
- d) La hora civil en Greenwich.

4.- El instante en que un astro corta al horizonte pasando del hemisferio invisible al visible se denomina:

- a) Arco diurno.
- b) Arco nocturno.
- c) Orto.
- d) Ocaso.

5.- Los ángulos en el polo pueden tener orientación:

- a) Este u Oeste.
- b) Oriental u Occidental.
- c) Norte o Sur.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

6.- ¿Cuál será la máxima diferencia de tiempo que puede haber entre la hora legal y la hora civil del lugar de cualquier punto de un huso horario?

- a) Una hora.
- b) 15 minutos.
- c) 30 minutos.
- d) 7,5 minutos.

7. En la prolongación de las Tres Marías, de la constelación de Orión, puede encontrar la estrella:

- a) Bellatrix.
- b) Sirius.
- c) Rigel.
- d) Betelgeuse.

8. Si prolongamos el eje de la Tierra hasta que corte a la esfera celeste, el observador tendrá sobre sí:

- a) El polo elevado.
- b) El polo depreso.
- c) El polo norte.
- d) El polo sur.

9. El arco de Ecuador contado desde Aries hasta el círculo horario del astro, de 000° a 360° hacia el Oeste, se denomina:

- a) Ascensión Recta.
- b) Azimut
- c) Ángulo sidéreo.
- d) Amplitud

10. La eclíptica se encuentra inclinada respecto al ecuador celeste:

- a) $23^\circ 27'$
- b) $27^\circ 23'$
- c) $22^\circ 31'$
- d) $37^\circ 22'$

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)
--

EJERCICIOS SOBRE EL TRIÁNGULO DE POSICIÓN

11.- En situación estimada= $20^{\circ} 10,2' \text{ N} - 064^{\circ} 15,7' \text{ W}$ y con los datos siguientes, obtenidos de la estrella Altair: altura instrumental = $36^{\circ} 40,6'$, elevación del observador = 3 metros y corrección de Índice = 3' a la izquierda.

Calcular su altura verdadera:

- a) $36^{\circ} 24,2'$
- b) $36^{\circ} 33,0'$
- c) $36^{\circ} 44,0'$
- d) $36^{\circ} 50,3'$

12.- En situación estimada = $42^{\circ} 10' \text{ N} - 012^{\circ} 20' \text{ W}$, obtenemos del Sol los siguientes datos: Declinación = $+23^{\circ} 26,1'$, Ángulo en el Polo = $39^{\circ} 00,6'$ Este

Calcular el azimut verdadero (en valor circular):

- a) $107,5^{\circ}$
- b) $115,5'$
- c) $092,5^{\circ}$
- d) $124,5^{\circ}$

EJERCICIOS DE MEDIDA DEL TIEMPO

13.- Siendo Hora Civil en Greenwich (HCG) = $10^{\text{h}}10^{\text{m}}$, nos encontramos en $110^{\circ} 10' \text{ E}$.
¿Cuál será nuestra Hora Civil del lugar (HCI) en ese instante?

- a) 02:19:20.
- b) 02:49:20
- c) 17:30:40.
- d) 18:00:40

14.- Nuestra Hora de Huso (HZ) es= 20:30 del día 21 de Junio y nuestra longitud en ese instante es $070^{\circ} 10' \text{ W}$.

¿Cuál será la Hora Civil de Greenwich (HCG) en ese momento?

- a) 01:30 del 21 de Junio.
- b) 01:30 del 20 de Junio.
- c) 01:30 del 22 de Junio.
- d) 01:30 del 19 de Junio.

EJERCICIOS SOBRE EL ALMANAQUE NAUTICO

15.- Calcular el Horario en Greenwich (HG*) de la estrella Capella, para el día 21 de Junio de 2015, al ser Hora Civil de Greenwich (HCG)= 09:00.

- a) $324^{\circ} 47,6'$
- b) $326^{\circ} 18,2'$
- c) $280^{\circ} 32,9'$
- d) $270^{\circ} 10,4'$

Tipo 1

16.- ¿Cuál será el Horario en Greenwich del Sol (HG_o) el día 21 de Junio de 2015 a Hora Civil en Greenwich (HCG)= 06:30:

- a) 256° 20,2'
- b) 262° 05,0'
- c) 277° 05,0
- d) 285° 10,3'

EJERCICIO DE RECTA DE ALTURA

17.- Hemos obtenido los siguientes determinantes de la recta de altura observada a la estrella Aldebarán:

Situación estimada = 40° 10' N – 015° 30' W

Diferencia de alturas = -6'

Azimut verdadero = 220°

Calcule la posición por punto aproximado:

- a) 40° 10,0' N – 015° 20,2' W
- b) 40° 14,6' N – 015° 24,9' W
- c) 40° 20,7' N – 015° 31,3' W
- d) 40° 24,5' N – 015° 36,2' W

EJERCICIO SOBRE CORRECCION TOTAL

18.- Obtenida la declinación del Sol al orto del día 21 de Junio= +23° 25,6' y sabiendo que la situación estimada del observador es= 35° 30,0' N – 017° 20,0' W, calcule la corrección total de la aguja, teniendo en cuenta que se ha tomado azimut de aguja al orto del Sol = 066,5°

- a) 6° NE
- b) 6° NW
- c) 10° NE
- d) 10° NW

EJERCICIO DE DERROTA ORTOOROMICA

19.- Calcular la distancia ortodrómica entre un punto -A- situado en 26° 30' N – 066° 10' W y otro punto -B- en 18° 10' S – 002° 40' E

- a) 2648,30 millas.
- b) 3220, 16 millas.
- c) 3810,16 millas.
- d) 4819,98 millas.

20.- Calcular el rumbo inicial ortodrómico correspondiente a la derrota ortodrómica que va desde un punto-A- 30° 50' N -017° 10' W, hacia un punto--B- en 12° 50' N – 071° 12' W.

- a) 287,5°
- b) 278,5°
- c) 250,5°
- d) 262,5°

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21.- El fenómeno del halo o corona que se produce tanto con el sol como con la luna, consiste en:

- a) La formación de un círculo blanquecino muy pronunciado alrededor de estos, cuando la atmósfera está cargada de humedad y ocurre cuando se está dentro de un frente frío.
- b) La formación de un círculo con los colores del arco iris muy debilitado alrededor de estos y ocurre cuando se está dentro de un frente cálido.
- c) La formación de un círculo oscuro, bien pronunciado alrededor de estos, los días despejados y claros.
- d) La formación de un círculo claro y difuso alrededor de estos, los días de lluvias y tormentas.

22.- La zona de "calmas ecuatoriales" o "doldrums" es:

- a) La zona comprendida entre los alisios y los ponientes en latitudes medias.
- b) La zona comprendida entre la zona de convergencia intertropical (ITCZ) y los 15° de latitud hacia el Norte y hacia el Sur.
- c) La zona que rodea a la Tierra próxima al ecuador y que coincide con el cinturón de bajas presiones.
- d) La zona conocida como "latitudes de los caballos" debido a la poca humedad y a la poca nubosidad y donde reinan vientos débiles.

23.- Ante la presencia confirmada de un ciclón tropical, en el hemisferio Norte, si el viento rola en el sentido de las agujas del reloj:

- a) Nos encontramos en el semicírculo manejable y deberemos navegar a la mayor velocidad con el viento abierto de una a cuatro cuartas por la amura de estribor y cayendo a babor conforme role el viento al objeto de escapar del vórtice.
- b) Nos encontramos en el semicírculo peligroso y deberemos navegar a la mayor velocidad con el viento abierto de una a cuatro cuartas por la amura de estribor y cayendo a estribor conforme role el viento y manteniendo siempre el viento por esa amura.
- c) Nos encontramos en el semicírculo peligroso y deberemos navegar a la menor velocidad con el viento abierto de una a cuatro cuartas por la amura de babor y cayendo a babor conforme role el viento y manteniendo siempre el viento por esa amura.
- d) Nos encontramos en el semicírculo manejable y deberemos navegar a velocidad económica que queramos con el viento abierto de una a cuatro cuartas por la amura de estribor y cayendo a estribor conforme role el viento, para que no nos succione el vórtice.

Tipo 1

24.- La corriente de Benguela:

- a) Es una corriente cálida (25°C) del Atlántico Sur, que circula en dirección Norte por el litoral Suroriental del continente africano.
- b) Una corriente cálida del océano Índico Sur (25°C) y va hacia el sur, hacia el Cabo de las Agujas en Sur África.
- c) Una corriente fría (15°C) del Atlántico Sur que circula en dirección Norte.
- d) Una corriente fría (15°C) del Océano Índico Sur y va hacia el Norte para pasar a través del canal de Mozambique.

25.- Los ciclones o huracanes, tanto en el hemisferio Norte como en el Sur se forman o inician entre:

- a) Los 8° y 15° de latitud al Norte o Sur.
- b) Los 15° y 20° de latitud al Norte o Sur.
- c) Los 20° y 30° de latitud al Norte o Sur.
- d) Los 30° y 35° de latitud al Norte o Sur y a continuación bajan o suben hacia el Trópico, según sean del Hemisferio Norte o Sur.

26.- La navegación en las zonas de hielo, queda condicionada a las normas básicas de la seguridad en la navegación, que se recogen en:

- a) SOLAS, capítulo V, reglas 5, 6 y 7, que regulan las normas a seguir para los buques que navegan por zonas de hielos.
- b) RIPA, capítulo V, reglas 5, 6 y 7, que regulan las normas a seguir para los buques que navegan por zonas de hielos.
- c) IMCO, capítulo V, reglas 5, 6 y 7, que regulan las normas a seguir para los buques que navegan por zonas de hielos.
- d) IALA, capítulo V, reglas 5, 6 y 7, que regulan las normas a seguir para los buques que navegan por zonas de hielos.

27. El fenómeno del jet stream se basa en:

- a) Las corrientes de vientos en chorro en la tropopausa.
- b) Las corrientes de vientos en chorro en la troposfera.
- c) Las corrientes de vientos en chorro en la estratosfera.
- d) Las corrientes de vientos en chorro en la ionosfera.

28. Si un ciclón o huracán nos por su semicírculo manejable, según los vientos, el yate:

- a) Se alejara del centro o vórtice del mismo.
- b) Se dirigirá arrastrado por los vientos, hacia la periferia del semicírculo peligroso.
- c) Será arrastrado por fuertes vientos hacia la parte delantera o vanguardia de este.
- d) Lo llevara hacia el vórtice.

29. El régimen de vientos alisios del Atlántico Norte actúa:

- a) En la zona tropical y subtropical desde el este al oeste.
- b) En la zona tropical y subtropical desde oeste al este.
- c) En la zona tropical y subtropical desde el norte al sur.
- d) En la zona tropical y subtropical desde el sur al norte.

30. La Atmósfera está compuesta por:

- a) Nitrógeno, oxígeno, anhídrido carbónico, gases raros y vapor de agua.
- b) Nitrógeno, monóxido de carbono y oxígeno.
- c) Nitrógeno, monóxido de carbono, oxígeno y helio.
- d) Nitrógeno, oxígeno y vapor de agua.

Unidad teórica 4 : INGLÉS (preguntas de la nº 31 a la nº 40)

31.- The IMO's Standard Marine Communication Phrases is divided into

- a) Internal Communication Phrases and Off-shore Communication Phrases
- b) International Language and English phrases
- c) External Communication Phrases and On-board Communication Phrases
- d) Attention phrases and safety language

32.- When the answer to a question is in the affirmative, say:

- a) "Yes"
- b) "Not"
- c) Perhaps
- d) "Yes, " - followed by the appropriate phrase in full.

33.- When a vessel is crossing our course from starboard side, ...

- a) We call her by INMARSAT
- b) We need not give way
- c) We will give way
- d) We call her by VHF

34.- Are the phrases of the IMO's Standard Marine Communication Phrases intended to supplant or contradict the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972

- a) Yes
- b) No
- c) For the whole vessels
- d) Just for merchant vessels

35.- The IMO's Standard Marine Communication Phrases builds on a

- a) Basic knowledge of the English language
- b) Deep knowledge on English language
- c) Simplified International Language
- d) Language mixing French and English languages

36.- The Standard Marine Communication Phrases has been compiled:

- a) To assist in the greater safety of navigation and of the conduct of the ship
- b) For keeping a good watch in bad conditions
- c) For keeping one inch under the keel
- d) For rescue services at the mountains

Tipo 1

37.- When using IMO's Standard Marine Communication Phrases, if you want permission for using the shallow draft fairway, you should say

- a) "QUESTION. Can I have permission to use the shallow draft fairway at this time"
- b) "QUESTION. May I have permission to use the shallow draft fairway at this time"
- c) "ANSWER. Can I have permission to use the shallow draft fairway at this time"
- d) "QUESTION. Do I have permission to use the shallow draft fairway at this time"

38.- When you listen the following message "Diving operations by vessel XX" you know

- a) There are towing operations
- b) Towing operations in progress
- c) There are persons under water
- d) There are Shipping operations

39.- When it is advisable to remain on a VHF Channel / frequency say:

- a) "Go on VHF Channel ... / frequency ... "
- b) "Hear in VHF Channel ... / frequency ... "
- c) "Keep on VHF Channel ... / frequency ... "
- d) "Stand by on VHF Channel ... / frequency ... "

40.- When it is necessary to indicate that the Standard Marine Communication Phrases are to be used, the following message may be sent:

- a) Talk Standard Marine Communication Phrases
- b) Speak Standard Marine Communication Phrases
- c) "Please use Standard Marine Communication Phrases"
- d) Please tell Standard Marine Communication Phrases